DEMOGRAFIA

TEMA 4

ANÁLISE DEMOGRÁFICA



TEMA 4

ANÁLISE DEMOGRÁFICA

Tempo • Coortes • Diagrama de Lexis • Taxas • Tábuas • ICNU

Baseado no Capítulo 4 e nos materiais práticos disponibilizados na pasta do tema.

ROTEIRO DO TEMA

01 O QUE TENS DE DOMINAR

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Distinguir análise longitudinal de análise transversal.
2	Definir coorte, geração, promoção e coorte fictícia.
3	Ler idade, período e geração num diagrama de Lexis.
4	Representar acontecimentos, efetivos e linhas de vida.
5	Distinguir taxa, proporção, razão e quociente.
6	Calcular taxas brutas, específicas e categorias de população de referência.
7	Explicar a estrutura e a construção de uma tábua demográfica.
8	Distinguir calendário e intensidade e calcular o ICNU.

PERCURSO DO TEMA

Linha de vida e coorte - observação longitudinal/transversal - diagrama de Lexis - medidas de frequência e risco - tábuas - calendário e intensidade - controlo da qualidade dos dados.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

02 O OBJETO DA ANÁLISE DEMOGRÁFICA

A análise demográfica estuda os fenómenos que transformam uma população através dos acontecimentos que os materializam. Relaciona sempre protagonistas, acontecimentos e tempo.

Fenómeno	Acontecimento observável	Efeito na população
Natalidade/fecundidade	Nascimento	Entrada e renovação de gerações.
Mortalidade	Óbito	Saída e extinção progressiva de coortes.
Migração	Imigração ou emigração	Entrada ou saída e alteração da estrutura.
Nupcialidade	Casamento	Mudança de estado e formação de promoções.
Divorcialidade	Divórcio	Dissolução da união e mudança de estado.

TRÊS REFERÊNCIAS TEMPORAIS

Tempo civil: data ou período de observação. Tempo individual: idade ou duração. Tempo coletivo: antiguidade da coorte desde o acontecimento de origem.

COORTES E TEMPO

03 COORTE, GERAÇÃO E PROMOÇÃO

Uma coorte é um grupo unido por um mesmo acontecimento de origem. O tipo de coorte depende do fenómeno estudado e da origem escolhida.

Geração
Coorte cujo acontecimento de origem é o nascimento. Exemplo: pessoas nascidas em 1995.

Promoção
Coorte cujo acontecimento de origem não é o nascimento. Exemplo: pessoas casadas em 2015.

Linha de vida
Sequência temporal dos acontecimentos vividos por um indivíduo ou por uma coorte.

Antiguidade
Duração decorrida desde o acontecimento de origem da coorte.

Estudo	Acontecimento de origem	Duração relevante
Mortalidade de uma geração	Nascimento	Idade.

Estudo	Acontecimento de origem	Duração relevante
Divorcialidade	Casamento	Anos de casamento.
Percurso universitário	Ingresso	Anos desde o ingresso.
Fecundidade por ordem	Nascimento anterior ou entrada na condição observada	Duração desde o acontecimento escolhido.

RELAÇÃO LÓGICA

Toda a geração é uma coorte, mas nem toda a coorte é uma geração. Promoção é uma coorte definida por outro acontecimento de origem.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

04 ANÁLISE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

Dimensão	Longitudinal	Transversal
Unidade	Uma coorte ou grupo definido de coortes.	Várias coortes coexistentes.
Tempo	Acompanha a sequência ao longo da linha de vida.	Observa um momento ou período, geralmente um ano.
Pergunta	O que aconteceu à geração de 1983 ao envelhecer?	Como ocorreu a mortalidade em 1987 nas várias idades?
Vantagem	Reconstrói a história real da coorte.	Produz informação atual sem esperar pela extinção da coorte.
Limite	Pode exigir décadas de observação; mortalidade completa só após extinção.	Combina histórias de coortes diferentes e pode sofrer efeitos de calendário.
Representação em Lexis	Faixa diagonal.	Faixa vertical.

ESCOLHA DA PERSPETIVA

A longitudinal privilegia biografia e sequência. A transversal privilegia conjuntura e atualidade. Não respondem exatamente à mesma pergunta.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

05 PRINCÍPIO DA COORTE FICTÍCIA

A análise transversal transpõe os riscos ou comportamentos observados em várias coortes durante um período para uma coorte imaginária. Pressupõe que essa coorte fictícia atravessa todas as idades exposta aos valores do momento.

Na mortalidade
Um grupo fictício de recém-nascidos percorre todas as idades sujeito às taxas observadas no ano estudado.

Na fecundidade
As taxas por idade de mulheres de coortes diferentes são reunidas como se descrevessem uma única geração.

Utilidade
Permite calcular indicadores atuais sem acompanhar uma geração real durante toda a vida.

Risco de distorção
Mudanças rápidas de calendário podem enviesar a intensidade e o calendário do momento.

LEITURA PRUDENTE

A coorte fictícia é um artifício analítico. Os valores transversais descrevem as condições do momento, não a história efetivamente vivida por uma geração real.

06

DIAGRAMA DE LEXIS

ESTRUTURA DO DIAGRAMA DE LEXIS

Elemento	Leitura
Eixo horizontal OX	Tempo civil: datas e anos de observação.
Eixo vertical OY	Duração: idade ou antiguidade da coorte.
Linhas verticais	Momentos do calendário, normalmente 1 de janeiro de cada ano.
Linhas horizontais	Aniversários ou idades exatas.
Faixas horizontais	Idades completas entre dois aniversários.
Linhas diagonais a 45 graus	Linhas de vida; idade e tempo avançam simultaneamente.
Faixas diagonais	Coortes situadas entre dois acontecimentos de origem.
Quadrados	Acontecimentos por idade exata e período.
Triângulos	Acontecimentos com dupla classificação por idade e geração.

IDENTIDADE FUNDAMENTAL

Ano de nascimento ≈ ano de observação - idade atingida. A posição exata depende da data de nascimento e do momento dentro do ano.

07

CONCEITOS E APLICAÇÃO

IDADE EXATA, COMPLETA E ATINGIDA

Conceito	Definição	Exemplo
Idade exata	Duração precisa desde o nascimento; as linhas horizontais marcam aniversários.	5,000 anos no instante do 5.º aniversário.
Idade completa	Número de aniversários já celebrados; intervalo entre x e x+1.	Quem tem 5 anos completos pode ter de 5,000 a 5,999... anos exatos.
Idade atingida no ano	Diferença entre o ano de observação e o ano de nascimento.	Em 1987, a geração de 1983 atinge 4 anos.
Classe 5-9 anos	Pessoas que celebraram o 5.º aniversário e ainda não celebraram o 10.º.	Idades exatas no intervalo [5,10[.

ERRO FREQUENTE

Idade completa não é um ponto. É um intervalo entre dois aniversários. Idade exata 5 é apenas o instante em que se completa o quinto ano.

08

CONCEITOS E APLICAÇÃO

ACONTECIMENTOS, EFETIVOS E LINHAS DE VIDA

Tipo de dado	Como aparece no diagrama
Acontecimento individual	Ponto situado por data e idade: nascimento, óbito, casamento ou migração.
Acontecimentos agregados	Número inscrito numa superfície: quadrado ou triângulo.
Efetivo populacional	Valor inscrito numa linha num momento ou idade determinada.
Linha de vida individual	Diagonal que parte do nascimento ou de outro acontecimento de origem.
Trajetória de uma coorte	Faixa diagonal entre linhas de vida de indivíduos com origem no mesmo período.

DUPLA CLASSIFICAÇÃO

Para separar os acontecimentos pelos triângulos é necessário conhecer simultaneamente a idade e o ano de nascimento. Sem essa informação, usa-se o quadrado completo.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

09 COMO RESOLVER EXERCÍCIOS DE LEXIS

Passo	Procedimento
1. Identificar eixos	Confirmar o que representa o tempo civil e a duração.
2. Localizar a perspetiva	Diagonal para coorte; vertical para período; horizontal para idade/duração.
3. Distinguir linhas e superfícies	Efetivos nas linhas; acontecimentos nas superfícies.
4. Verificar a unidade de idade	Exata, completa ou atingida.
5. Calcular a geração	Ano de observação - idade atingida.
6. Contar gerações	Num ano e entre 0 e x anos completos entram normalmente x+2 gerações, por causa dos dois triângulos de cada idade.
7. Usar balanços	Sobreviventes seguintes = sobreviventes iniciais - acontecimentos ocorridos no percurso.
8. Confirmar a classificação	Só usar triângulos quando existirem dados por idade e geração.

EXEMPLO DO CAPÍTULO

Na mortalidade dos 0 aos 4 anos completos em 1987 intervêm seis gerações: 1987, 1986, 1985, 1984, 1983 e 1982.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

10 EXEMPLO UNIVERSITÁRIO

O mesmo diagrama pode representar uma duração diferente da idade. No exemplo do percurso universitário, o eixo vertical mede anos desde o ingresso e as diagonais representam coortes de estudantes.

Perspetiva	Pergunta
Longitudinal	O que aconteceu aos estudantes que ingressaram em 2020 até 2023?
Transversal	Quantos estudantes de diferentes coortes estavam na universidade em 2022?
Por duração	Como se comportam os estudantes no segundo ano do curso ao longo de vários períodos?
Acontecimentos	Ingresso, graduação e desistência podem ser localizados na trajetória.
Aplicação	Planeamento de vagas, deteção de momentos críticos e comparação de coortes.

CUIDADO COM A MEDIDA

Uma taxa relaciona acontecimentos com exposição média. Um quociente relaciona acontecimentos com a população inicial exposta ao risco. O denominador deve corresponder à pergunta.

MEDIDAS DEMOGRÁFICAS

11 TAXA, PROPORÇÃO E RAZÃO

Medida	Numerador e denominador	O que mede
Taxa clássica	Acontecimentos num período / população média exposta.	Frequência anual de um fenómeno.
Proporção	Subpopulação / população total que a contém.	Peso relativo num momento; normalmente percentagem.
Razão	Grandeza / outra grandeza que não a contém.	Comparação entre grupos, como homens por 100 mulheres.
Quociente	Acontecimentos numa coorte / população inicial exposta.	Probabilidade ou risco entre duas durações.

REGRA DO DENOMINADOR

Pergunta sempre: o numerador faz parte do denominador? O denominador é população média ou inicial? Há dimensão anual? A resposta identifica a medida.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

12 TAXAS BRUTAS E POPULAÇÃO MÉDIA

Uma taxa bruta mede a frequência anual de acontecimentos na população total. O denominador inclui pessoas pouco ou nada expostas ao fenómeno, por isso a estrutura etária e sexual pode enviesar comparações.

Fórmula	Interpretação
TBM = Óbitos do ano / População média × 1000	Óbitos por mil habitantes no ano.
População média = (P início + P fim) / 2	Aproximação ao total de pessoas-ano expostas.
Período bianual	Anualizar acontecimentos pela média e usar a população no ponto médio do período.
Período mensal	Converter acontecimentos para dimensão anual e usar a população no meio do mês.

FORÇA E LIMITE

A taxa bruta exige poucos dados e facilita descrições gerais. É grosseira para comparar populações com estruturas diferentes; quando possível, usam-se taxas específicas.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

13 TAXAS ESPECÍFICAS

A taxa específica mede a frequência dos acontecimentos numa fração da população definida pela idade ou por outra duração. O denominador aproxima melhor a população realmente exposta.

Fórmula geral	nmx = Acontecimentos entre x e x+n / População média entre x e x+n × 1000
n	Amplitude do intervalo etário.
m	Taxa central: acontecimentos referidos à população média.
Entre aniversários	Usa acontecimentos entre idades exatas x e x+n.
Intervalo anual	No mesmo ano e n=1, envolve habitualmente duas gerações.
Período plurianual	Anualizar os acontecimentos e usar a população no ponto médio.

VANTAGEM

As taxas específicas reduzem o efeito de estrutura e permitem observar como a frequência do fenómeno varia com a idade ou a duração.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

14 TAXAS POR CATEGORIA DA POPULAÇÃO

Categoria	População de referência	Exemplo
1.ª categoria	Apenas pessoas que ainda não sofreram o acontecimento.	Mortalidade; nupcialidade de celibatários.
2.ª categoria	Todas as pessoas do grupo, tenham ou não vivido antes o acontecimento.	Fecundidade geral por idade; nupcialidade por todos os estados civis.
3.ª categoria ou taxa-proporção	Subpopulação dentro da população total num momento.	População urbana, ativa, casada ou escolar.

ATENÇÃO TERMINOLÓGICA

A 3.ª categoria não é uma taxa clássica de acontecimentos. É mais corretamente uma proporção, porque descreve o estado da população numa data.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

15 QUOCIENTES: MEDIR O RISCO

O quociente nqx mede a probabilidade de quem atingiu a duração x sofrer o acontecimento antes de atingir x+n. É calculado numa coorte e não possui dimensão anual.

Aspeto	Taxa específica nmx	Quociente nqx
Denominador	População média no intervalo.	População inicial em x.
Sentido	Frequência ou intensidade instantânea anualizada.	Risco acumulado no intervalo.
Tempo	Tem dimensão anual.	Depende da amplitude n, sem anualização obrigatória.
Observação	Pode usar quadrados do Lexis.	Exige coorte e frequentemente dupla classificação.
Uso	Comparar frequências por idade.	Construir tábuas e probabilidades.

Conversão linear aproximada: nqx = 2(n × nmx) / [2 + (n × nmx)]. Deve assegurar-se que nmx está em forma decimal e não por mil antes de aplicar a expressão.

EXEMPLOS

Quociente de mortalidade: risco de morrer no intervalo. Quociente de nupcialidade: risco de um celibatário casar no intervalo.

TÁBUAS DEMOGRÁFICAS

16 O QUE É UMA TÁBUA DEMOGRÁFICA

Uma tábua descreve, numa coorte real ou fictícia, a forma como os acontecimentos de um fenómeno se distribuem ao longo da duração. A tábua de mortalidade é o modelo de referência.

Série	Símbolo	Significado
Sobreviventes	lx ou Sx	Efetivo que chega à idade exata x; começa na raiz da tábua.
Óbitos/acontecimentos	ndx	Acontecimentos entre x e x+n.
Quociente	nqx	Probabilidade de ocorrência entre x e x+n.
Sobrevivência	npx	Probabilidade de não sofrer o acontecimento; npx = 1 - nqx.

Passo de construção	Fórmula
1. Escolher a raiz	l0, normalmente múltiplo de 10, por exemplo 10 000.
2. Calcular acontecimentos	ndx = lx × nqx.
3. Atualizar sobreviventes	l(x+n) = lx - ndx.
4. Calcular sobrevivência	npx = 1 - nqx = l(x+n) / lx.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

17 TIPOS DE TÁBUAS E COMPETIÇÃO DE RISCOS

Completa
Apresenta idades singulares, ano a ano; exige informação detalhada e de boa qualidade.

Resumida ou abreviada
Agrupa idades em classes quinquenais ou decenais; é mais usada na prática.

Tábua de extinção
Descreve acontecimento único: morte, primeiro casamento, primeira migração ou primeiro nascimento.

Fenómeno renovável
Permite repetição e soma de acontecimentos, como fecundidade sem distinguir ordem.

Longitudinal ou de geração
Segue a experiência efetiva de uma coorte ao longo do tempo.

Transversal ou do momento
Aplica os riscos atuais a uma coorte fictícia.

Análise	Tratamento dos riscos
Bruta	Observa o fenómeno sem retirar a interferência de outros riscos.
Líquida	Considera a influência de fenómenos perturbadores, como morte ou migração sobre a nupcialidade.

COMPETIÇÃO DE RISCOS

Uma pessoa pode deixar de estar exposta a um fenómeno por sofrer outro. A mortalidade e a emigração podem reduzir o risco observado de casamento; a imigração pode alterar o mercado matrimonial.

18

CONCEITOS E APLICAÇÃO

CALENDÁRIO E INTENSIDADE

Dimensão	Calendário	Intensidade
Pergunta	Quando ocorrem os acontecimentos?	Quantos acontecimentos ocorrem no total?
Medida	Distribuição por idade ou duração.	Número médio por pessoa ou proporção final afetada.
Síntese	Média do calendário.	Balanço final da história da coorte.
Exemplo	Esperança de vida; idade média à maternidade ou ao primeiro casamento.	Descendência final; proporção que alguma vez casou.
Mortalidade	Distribuição das mortes pelas idades.	Igual a 1 numa coorte extinta.
Fecundidade	Idades em que nascem os filhos.	Pode superar 1 porque os nascimentos são renováveis.

RELAÇÃO

Calendário e intensidade não são independentes. O adiamento de um fenómeno pode reduzir a intensidade observada, sobretudo em análises transversais sujeitas ao efeito da coorte fictícia.

19

QUALIDADE DOS DADOS - ICNU

ICNU: FINALIDADE E COMPONENTES

As folhas de cálculo aplicam o Índice Combinado das Nações Unidas (ICNU) à regularidade da distribuição por idade e sexo. Um valor menor indica maior regularidade relativa. Os ficheiros não apresentam limiares de classificação, por isso o guia não atribui rótulos de qualidade.

Componente	Cálculo
Relação de masculinidade Rmi	Homens no grupo i / Mulheres no grupo i × 100.
Diferença sucessiva Dsi	|Rmi - Rm(i-1)|.
Média DS	Média das diferenças sucessivas dos grupos interiores.
Regularidade masculina IRI_Hi	Hi / [(H(i-1)+H(i+1))/2] × 100.
Regularidade feminina IRI_Mi	Mi / [(M(i-1)+M(i+1))/2] × 100.
Desvios a 100	|100 - IRI_Hi| e |100 - IRI_Mi|.
ICNU	3 × média DS + média dos desvios H + média dos desvios M.

POR QUE PONDERAR DS POR 3?

A fórmula usada nas folhas atribui peso triplo às oscilações sucessivas da relação de masculinidade e soma os desvios de regularidade das duas distribuições.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

20 ICNU: EXEMPLO CALCULADO NAS FOLHAS

Indicador	Censos 2001	Censos 2021 - atividade
Média das diferenças sucessivas DS	2,0495	1,6171
Média dos desvios masculinos a 100	3,1772	3,2669
Média dos desvios femininos a 100	3,1999	3,1935
ICNU	12,5257	11,3116

Verificação 2021: (3 × 1,6171) + 3,2669 + 3,1935 = 11,3117, diferença apenas de arredondamento face ao valor guardado 11,3116.

Leitura comparativa: o ICNU de 2021 é inferior ao de 2001 em cerca de 1,2141 pontos. Segundo a lógica do índice, a distribuição apresenta menor irregularidade combinada em 2021. Esta comparação não substitui a análise dos grupos etários onde se concentram os desvios.

GRUPOS EXTREMOS

O IRI só se calcula para grupos com vizinhos anterior e posterior. Nas folhas, os grupos 0-4 e 75-79 não entram nas médias de regularidade; as 14 diferenças sucessivas correspondem aos intervalos entre os 15 grupos.

GLOSSÁRIO DO TEMA

21 CONCEITOS ESSENCIAIS ENUMERADOS

Conceito	Definição
1. Análise demográfica	Estudo quantitativo dos fenómenos populacionais através dos acontecimentos, efetivos e relações temporais.
2. Fenómeno demográfico	Processo que altera ou caracteriza a população, como mortalidade, fecundidade, migração ou nupcialidade.
3. Acontecimento demográfico	Ocorrência individual observável, como nascimento, óbito, casamento ou migração.
4. Estado da população	Efetivo ou característica observada num momento.
5. Movimento da população	Conjunto de acontecimentos ocorridos durante um período.
6. Linha de vida	Sequência temporal de acontecimentos de um indivíduo ou coorte.
7. Coorte	Grupo submetido ao mesmo acontecimento de origem.
8. Geração	Coorte definida pelo nascimento num mesmo período.
9. Promoção	Coorte definida por acontecimento de origem diferente do nascimento.
10. Antiguidade	Tempo decorrido desde o acontecimento de origem da coorte.
11. Análise longitudinal	Observação da trajetória de uma coorte ao longo do tempo.
12. Análise transversal	Observação de várias coortes num momento ou período.
13. Coorte fictícia	Coorte imaginária construída com valores por idade observados num mesmo período.
14. Tempo civil	Tempo do calendário, representado no eixo horizontal de Lexis.
15. Tempo individual	Duração desde o nascimento, geralmente a idade.
16. Tempo coletivo	Duração desde a origem de uma coorte.
17. Idade exata	Duração precisa desde o nascimento; o aniversário é um ponto exato.
18. Idade completa	Número de aniversários celebrados; intervalo até ao aniversário seguinte.
19. Idade atingida	Diferença entre ano de observação e ano de nascimento.
20. Diagrama de Lexis	Representação conjunta de período, idade/duração e coorte.
21. Linha de vida diagonal	Trajetória em que tempo civil e idade avançam em paralelo.
22. Dupla classificação	Classificação simultânea dos acontecimentos por idade e geração.
23. Taxa	Frequência anual de acontecimentos relativamente à população média exposta.

Conceito	Definição
24. Proporção	Peso de uma subpopulação no total que a contém.
25. Razão	Relação entre grandezas em que o numerador não integra o denominador.
26. Taxa bruta	Taxa calculada sobre a população total.
27. População média	Efetivo no ponto médio do período, aproximação às pessoas-ano.
28. Taxa específica	Taxa de um grupo definido por idade ou duração.
29. Taxa de 1.ª categoria	Denominador formado apenas por pessoas que ainda não sofreram o acontecimento.
30. Taxa de 2.ª categoria	Denominador inclui todo o grupo, independentemente da experiência anterior.
31. Taxa de 3.ª categoria	Designação alternativa de uma taxa-proporção ou proporção de estado.
32. Quociente	Probabilidade de ocorrência entre x e x+n na população inicial de uma coorte.
33. Quociente perspetivo	Quociente usado em projeções, entre idades completas durante um ano.
34. Tábua demográfica	Modelo tabular que descreve acontecimentos numa coorte ao longo da duração.
35. Raiz da tábua	Efetivo inicial convencional da coorte, normalmente múltiplo de 10.
36. Sobreviventes lx	Efetivo que atinge a idade exata x.
37. Acontecimentos ndx	Ocorrências entre x e x+n numa tábua.
38. Probabilidade de ocorrência nqx	Risco de sofrer o acontecimento entre x e x+n.
39. Probabilidade de sobrevivência npx	Complemento do risco: 1 - nqx.
40. Tábua completa	Tábua com idades singulares.
41. Tábua abreviada	Tábua com grupos etários.
42. Tábua de extinção	Tábua de acontecimentos únicos que retiram indivíduos do estado inicial.
43. Competição de riscos	Interferência de outros fenómenos no risco estudado.
44. Análise bruta	Descrição sem controlar fenómenos perturbadores.
45. Análise líquida	Descrição que considera a interferência de riscos concorrentes.
46. Calendário	Distribuição dos acontecimentos pelas idades ou durações.
47. Intensidade	Frequência total final dos acontecimentos numa coorte.
48. Relação de masculinidade	Número de homens por 100 mulheres.
49. IRI	Índice que compara um grupo etário com a média dos dois grupos vizinhos.
50. ICNU	Índice combinado de regularidade por idade e sexo usado para avaliar consistência dos dados.

RECUPERAÇÃO ATIVA

Define cada conceito, associa-o a uma fórmula ou posição no diagrama quando aplicável e constrói um exemplo.

APLICAÇÃO E REVISÃO

22 ERROS FREQUENTES

Erro	Correção
Chamar geração a qualquer coorte.	Geração só quando a origem é o nascimento.
Confundir transversal com uma única idade.	Transversal fixa um período e reúne várias coortes e idades.
Colocar acontecimentos nas linhas.	Acontecimentos agregados ocupam superfícies; efetivos ocupam linhas.
Tratar idade completa como ponto.	É um intervalo entre dois aniversários.
Usar população final numa taxa.	A taxa clássica usa população média.
Usar população média num quociente.	O quociente usa população inicial exposta.
Comparar taxas brutas sem considerar estrutura.	Usar taxas específicas ou controlar composição etária e sexual.

Erro	Correção
Interpretar a coorte fictícia como geração real.	É uma construção que combina condições do momento.
Calcular IRI nos grupos extremos.	O IRI exige os dois grupos vizinhos.
Classificar o ICNU sem limiares fornecidos.	Comparar valores e componentes sem inventar categorias.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

23 PERGUNTAS DE DESENVOLVIMENTO

Pergunta	Elementos indispensáveis
1. Distingue longitudinal e transversal.	Coortes, tempo, pergunta, vantagem, limite e representação em Lexis.
2. Explica coorte, geração e promoção.	Acontecimento de origem e duração pertinente.
3. Descreve o diagrama de Lexis.	Eixos, linhas, diagonais, quadrados, triângulos e três perspetivas.
4. Distingue idade exata, completa e atingida.	Ponto, intervalo e diferença de anos.
5. Compara taxa, proporção, razão e quociente.	Numerador, denominador, tempo, frequência e risco.
6. Explica taxas brutas e específicas.	População média, exposição, estrutura e anualização.
7. Explica uma tábua de mortalidade.	Raiz, lx, ndx, nqx, npx e fórmulas de passagem.
8. Distingue calendário e intensidade.	Distribuição temporal e frequência total.
9. Explica o princípio da coorte fictícia.	Construção, utilidade e distorções.
10. Reconstrói o ICNU.	Rm, DS, IRI, desvios a 100, médias e fórmula combinada.

ESTRUTURA DE RESPOSTA

Definição - elementos e fórmula - representação temporal - exemplo - limite de interpretação - conclusão.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

24 CHECKLIST FINAL

Coortes
Sei identificar o acontecimento de origem?

Lexis
Coloco efetivos em linhas e acontecimentos em superfícies?

Taxas
Escolho população média e anualizo corretamente?

Tábuas
Consigo passar de nqx para ndx, lx+n e npx?

Perspetiva
Distingo diagonal longitudinal de vertical transversal?

Idades
Separo idade exata, completa e atingida?

Quocientes
Uso população inicial e interpreto como risco?

ICNU
Reproduzo a sequência Rm - DS - IRI - desvios - índice?

REVISÃO EM 40 MINUTOS

8 min: coortes e perspetivas. 8 min: Lexis. 8 min: taxas e quocientes. 8 min: tábuas. 8 min: ICNU e perguntas.